

PRŮMYSLOVÁ KOMUNIKACE – SCADA SYSTEMY

OBSAH

1 Průmyslová komunikace – SCADA systémy.....	3
1.1 HMI.....	3
1.1.1 Displej HMI.....	3
1.2 Proč SCADA systémy?	5
1.3 Rozdíly mezi SCADA a HMI.....	5
1.4 Využití SCADA a HMI systémů	5
1.5 OPC – Ole for Process Control	6
1.5.1 OPC klient	6
1.5.2 OPC server.....	6
1.5.3 OPC server a klient	6
Zdroje.....	8

1 PRŮMYSLOVÁ KOMUNIKACE - SCADA SYSTÉMY

- Průmyslovou komunikaci využíváme ke komunikaci mezi strojem a ovládáním či mezi komunikací mezi stroji a velínem – vedením např. bloku elektrárny.
- SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) systémy jsou systémy pro dispečerské řízení a sběr dat v např. továrně. Obvykle ale neplní funkci plnohodnotného ovládacího systému.
- Programovali jsme SCADA systémy v programu Promotic.



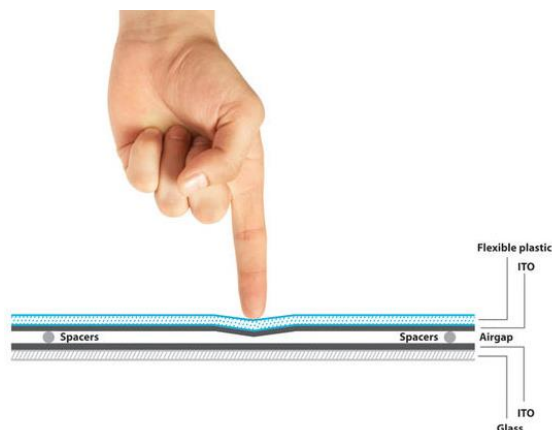
Obrázek 1 - SCADA dispečerská místnost

1.1 HMI

- HMI (Human Machine Interface) se využívá k ovládání strojů. Jedná se např. o displeje s ovládacím systémem, který se strojem komunikuje pomocí sběrnic.
- HMI systém leží pod SCADA systémem.
- Pomocí SCADA systému lze ovládat zařízení ovládaná HMI. Pomocí HMI nelze ovládat jiná zařízení, než pro která je HMI určeno.

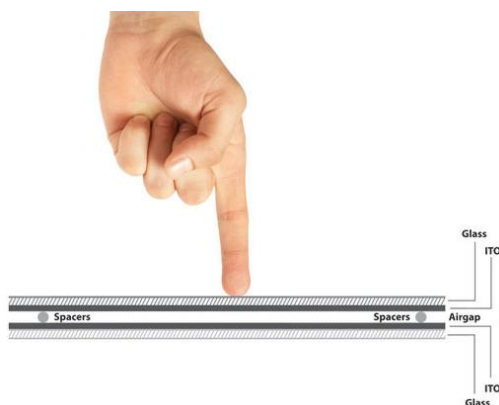
1.1.1 DISPLEJ HMI

- HMI displeje lze vyrábět ve 2 nejčastějších provedení – odporový a kapacitní.
- Využívali jsme odporové displeje Kinco.
- Odporové displeje využívají vodiče, které se spojí při kliknutí na displej. Je nutno je více zmáčknout. Výhodou je možné ovládání prakticky čímkoliv – rukavice, šroubovák apod., což umožňuje dělníkům snadnou manipulaci s HMI, proto se využívají nejvíce.



Obrázek 2 - Odporový displej

- Kapacitní displeje využívají změnu kapacity při přiložení vodivého předmětu. Výhodou je vyšší životnost displeje. Nevýhodou je možnost ovládání pouze pomocí vodivého předmětu – rukavice tedy nefungují.



Obrázek 4 - Kapacitní displej



Obrázek 3 - Kinco HMI

1.2 Proč SCADA systémy?

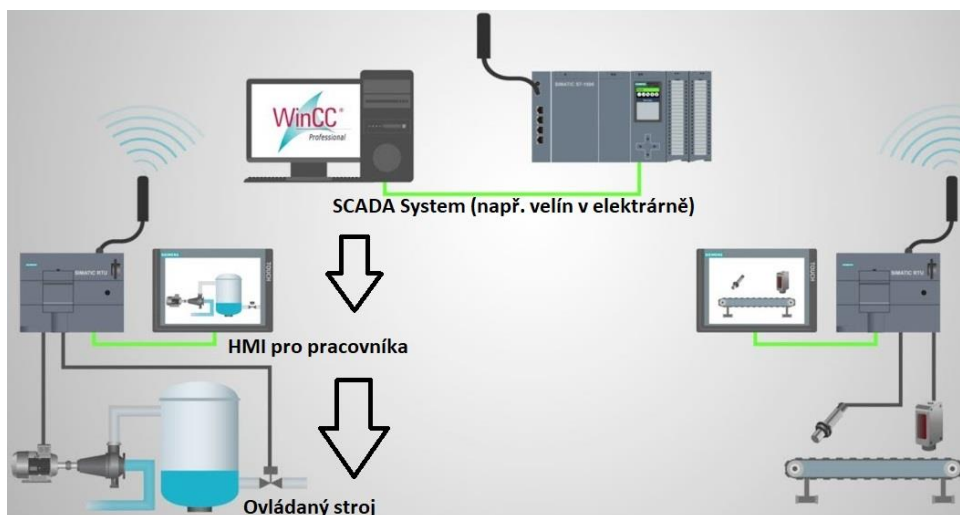
- Snížení počtu odborných pracovníků pouze na několik málo – linky dokáží pracovat samostatně a dispečer je pouze hlídá.
- Snížení ceny výroby – méně pracovníků a méně dispečerských středisek.
- Snadný dozor nad všemi odvětvími ve výrobě pomocí jednoho počítače.
- SCADA systémy mohou komunikovat s okolním prostředím pomocí průmyslových sběrnic např. profibus. Dnes se již přistupuje např. k ModBus či BACnet protokolům z důvodu snadné komunikace přes ethernet.
- Mohou zpracovávat až tisíce vstupních dat.
- Lze pomocí nich integrovat webové technologie a lze k nim mít vzdálený přístup pomocí internetu.
- Lze snadno ukládat data např. pomocí SQL databáze.
- Dnes se začínají dostávat SCADA systémy i do rodinných domů – spíše u nadšenců.

1.3 Rozdíly mezi SCADA a HMI

- SCADA systémy slouží pro dispečerskou kontrolu zařízení, HMI slouží pro ovládání zařízení (dělníci).
- SCADA systém je umístěn nad HMI, může tedy obsluhovat zařízení, které kontroluje HMI.
- HMI nemůže zasahovat do práce SCADA systému.

1.4 Využití SCADA a HMI systémů

- HMI systémy využíváme u strojů a přístrojů. Jedná se o jednoduchý způsob ovládání stroje, včetně možnosti nahlédnou např. jaká data sbírají ze stroje či jaká přicházejí od dispečerů.
- SCADA systémy jsou využívány pro kontrolu strojů. Obvykle je vidíme např. v elektrárnách či v průmyslových závodech.



Obrázek 5 - Vizualizace SCADA systému a HMI

1.5 OPC - Ole for Process Control

- Komunikační protokol, který sbírá data z různých protokolů např. Modbus a přetváří je na protokol OPC. Díky tomuto protokolu lze poté komunikovat s většinou zařízení od různých výrobců s různými protokoly.
- Při přenosu dat bez OPC musí mít počítač nainstalovány ovladače pro komunikaci s různými sběrnicemi. V případě několika různých sběrnic začíná docházet k ovlivňování komunikace, nekompatibilitě či kolapsu systému.
- Při přenosu dat s OPC využívá tzv. OPC servery které jsou vždy připojena na jednotlivé zařízení či skupinu zařízení. Tyto servery převádí komunikaci např. z Modbusu na OPC protokol, díky kterému umožňují hlavním počítačům velmi snadnou komunikaci bez vzájemného ovlivňování komunikace.

1.5.1 OPC KLIENT

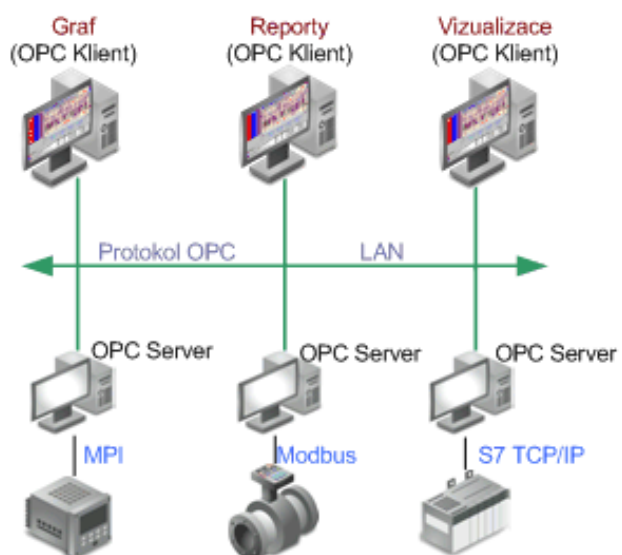
- OPC klient je software, který přijímá data z OPC serveru a prezentuje je např. ve formě grafů, hlášení apod. OPC klientem může být např. SCADA systém či HMI.

1.5.2 OPC SERVER

- OPC server je software, který komunikuje s jiným protokolem např. Modbus a získaná data převádí do OPC protokolu a ty následně poskytuje OPC klientům.

1.5.3 OPC SERVER A KLIENT

- OPC server je určen pro čtení a zápis dat ve formátu OPC, klient dokáže číst data z několika OPC serverů najednou.
- OPC klient může komunikovat s několika OPC klienty najednou.
- OPC server a OPC klient může běžet na jedno počítači zároveň.



Obrázek 6 - Vizualizace OPC komunikace

ZDROJE